

Laporan Analisis Tugas *Image Enhancement Computer Vision Lanjut*

Nama : Annisa Cahyawati

NIM : 26/591457/PPA/07453

Data terdiri dari 7 gambar yaitu :

Laporan ini mengevaluasi 11 algoritma *image enhancement* terhadap 7 jenis permasalahan citra. Metrik dihitung dengan membandingkan citra cacat (*input*) secara langsung terhadap citra perbaikan (*output*). Oleh karena itu, metrik dalam laporan ini berfungsi sebagai pengukur kemampuan algoritma dalam memodifikasi piksel gambar asli, bukan sebagai pengukur kualitas visual asli.

Evaluasi kuantitatif dilakukan menggunakan dua metrik standar :

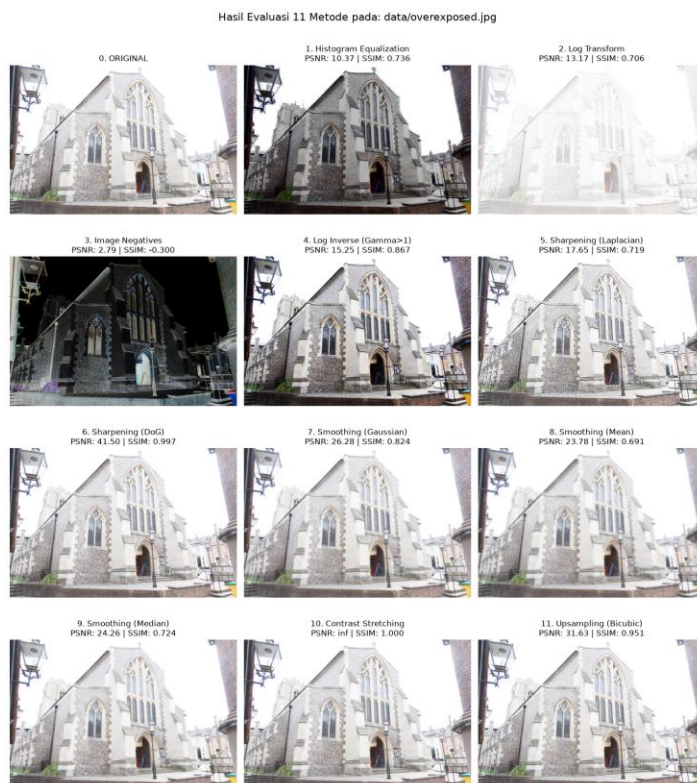
1. PSNR (*Peak Signal-to-Noise Ratio*) : Mengukur selisih kuadrat rata-rata (MSE) antara piksel input dan output. Nilai tak terhingga (inf) berarti tidak ada perubahan intensitas piksel sama sekali dari gambar aslinya. Nilai kecil menunjukkan bahwa jarak perubahan intensitas nilai piksel antara input dan output sangat besar. Artinya, algoritma melakukan perombakan matematis terhadap nilai intensitas pixel secara masif.
2. SSIM (*Structural Similarity Index*) : Mengukur tiga hal yaitu pelestarian struktur, pencahayaan (*luminance*), dan kontras. Rentang nilainya umumnya dari 0 hingga 1. Nilai 1.000 merepresentasikan bahwa tidak ada perubahan sedikit pun pada persepsi visual. Secara struktural, pencahayaan, dan kontras, gambar hasil perbaikan identik dengan gambar input. Nilai mendekati 0 menunjukkan bahwa tata letak struktur spasial dan pola pencahayaan telah dirombak secara drastis dari asalnya. Jadi, semakin kecil nilai SSIM semakin besar perubahan yang terjadi.

Berikut adalah hasil dari beberapa masalah citra yang diselesaikan oleh 11 algoritma *image enhancement* :

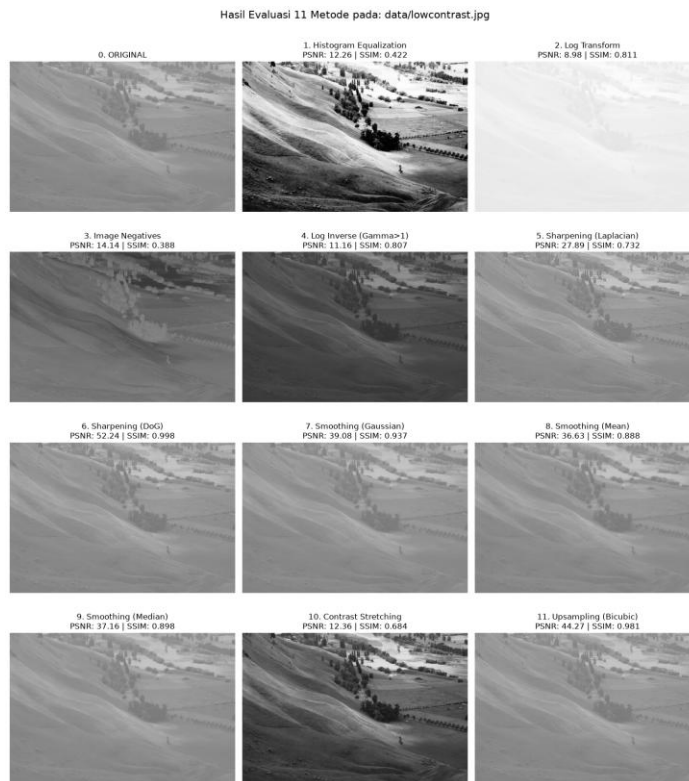
1. Under Exposure



2. Over Exposure



3. Low Contrast

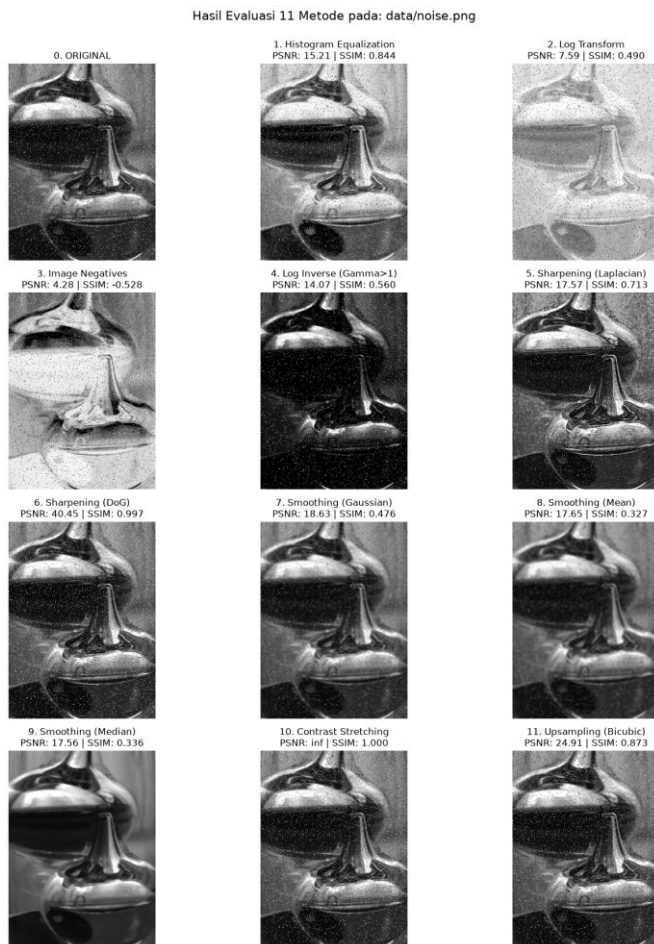


Pada kasus pencahayaan dan kontras (*underexposed*, *overexposed*, *lowcontrast*). Pendekatan yang dievaluasi pada kasus ini adalah metode berbasis piksel (*Pixel-based methods*) yang dirancang untuk memanipulasi intensitas tanpa mengubah letak spasial piksel.

- *Contrast Stretching*: Metode ini bekerja dengan meregangkan rentang piksel secara linier. Pada citra *lowcontrast.jpg*, metode ini terbukti memodifikasi citra dengan optimal, yang ditunjukkan oleh nilai PSNR 12.36 dB dan SSIM 0.684. Namun, pada citra lain seperti *blur* atau *over exposed*, nilainya secara absolut menunjukkan PSNR inf dan SSIM 1.000. Hal ini membuktikan sifat kondisional dari *contrast stretching*, jika citra tersebut secara alami sudah membentang dari rentang dinamis maksimal (0 hingga 255), rumusnya tidak akan memberikan efek modifikasi apa pun.
- *Histogram Equalization*: Merupakan metode perbaikan kontras yang paling drastic karena memaksa distribusi nilai intensitas agar menyebar secara merata. Hal ini tervalidasi dari nilai SSIM yang secara konsisten bernilai sangat rendah di ketiga kasus ini yaitu 0.422 pada *low contrast* dan 0.495 pada *under exposed*, serta 0.736 pada *over exposed*. Angka ini menunjukkan perombakan drastis pada pencahayaan lokal citra.

- Transformasi Log dan Inverse Gamma: Log transform ideal untuk memperluas nilai gelap pada citra *under exposed*, namun sangat merusak jika diterapkan pada citra yang sudah terang. Sebaliknya, Inverse Gamma ($\text{Gamma} > 1$) terbukti sangat baik dalam melakukan modifikasi terstruktur untuk menekan area *highlight* yang terlalu terang, dengan capaian SSIM 0.867.

4. Salt Pepper Noise



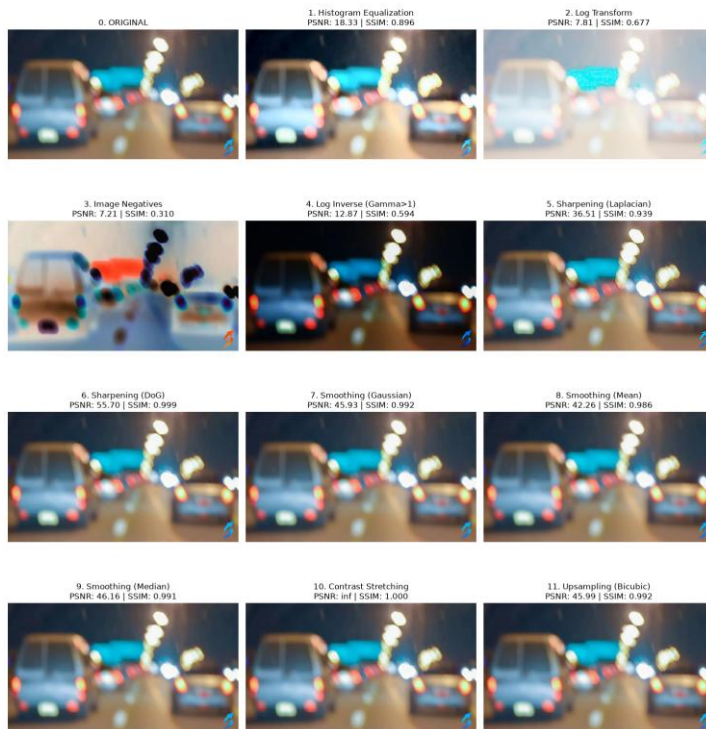
Keberadaan noise bintik hitam dan putih (*salt and pepper*) sangat merusak kualitas visual dan memerlukan metode pemfilteran spasial.

- *Smoothing* : Penggunaan *Mean Filter* dan *Median Filter* mencatatkan nilai SSIM terendah (sekitar 0.32 - 0.33). Angka rendah ini memvalidasi keberhasilan metode ini. *Median filter* sangat berguna dalam menghapus derau impulsif tanpa merusak sisa gambar. Nilai SSIM yang rendah terjadi karena bintik-bintik *noise* berhasil diratakan sehingga membutuhkan perubahan yang besar pada gambar.
- *Sharpening* : Menerapkan *Laplacian Filter* pada citra berderau akan memperkuat komponen frekuensi tinggi dan batas tepi. Ironisnya, algoritma ini menganggap *noise*

sebagai batas tepi yang harus dipertajam, sehingga mendistorsi gambar secara signifikan.

5. Blur

Hasil Evaluasi 11 Metode pada: data/blur.jpg



6. High Resolution

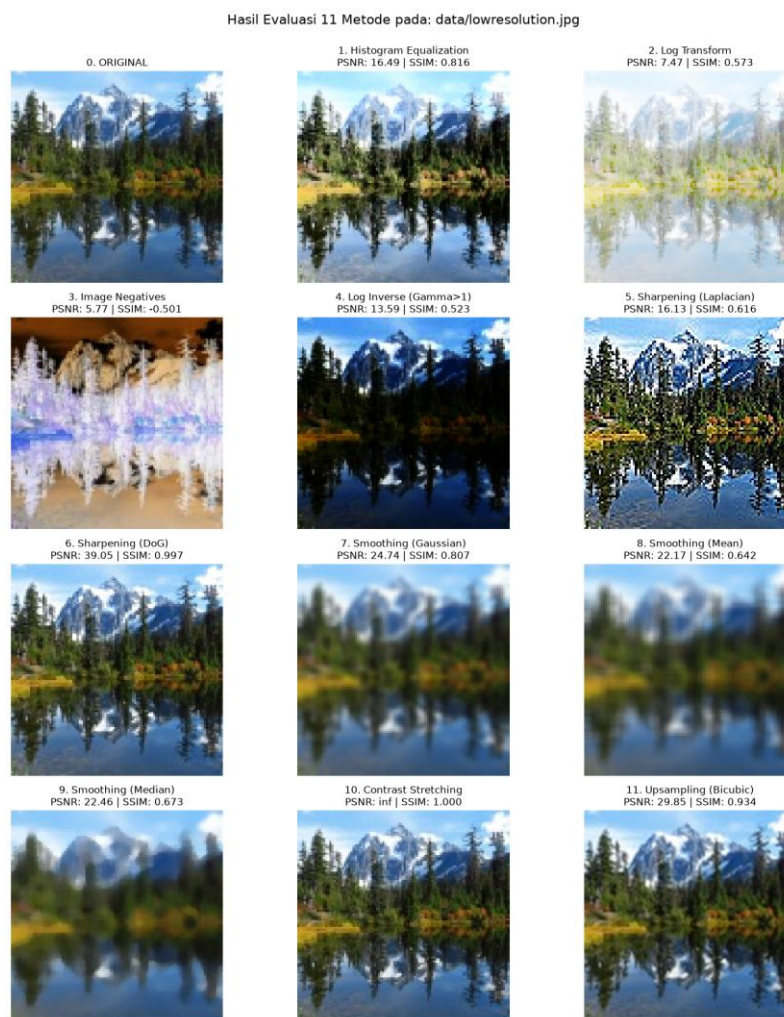
Hasil Evaluasi 11 Metode pada: data/highresolution.jpg



Kasus ketajaman (*high resolution*) dan blur didapatkan hasil :

- *Sharpening* (Laplacian vs DoG): *Laplacian Filter* memodifikasi gambar secara masif dengan mengekstrak detail tepi secara matematis, terlihat dari pergeseran SSIM ke 0.611 pada gambar resolusi tinggi. Sebaliknya, metode *Difference of Gaussians* (DoG) tidak terlihat ada perubahan, dapat dilihat pada nilai SSIM konsisten di angka > 0.99 .
- *Smoothing* pada Gambar Kasar: Untuk citra *high resolution* yang memiliki tekstur terlalu kasar (*overshoot*), penyaring frekuensi rendah (*low-pass filter*) seperti *Gaussian* berhasil menghilangkan komponen frekuensi tinggi. Hal ini ditandai dengan perubahan SSIM menjadi 0.791 yang secara visual membuat tekstur gambar menjadi lebih lembut.

7. Low Resolution



Solusi satu-satunya adalah *upsampling* (*Bicubic*) atau *super solution* yaitu dengan melakukan perbesaran dimensi matriks citra menggunakan interpolasi *Bicubic*. Hal ini terbukti efektif memperhalus tepi kotak-kotak (*pixelated*) tanpa merusak

pondasi struktur gambar asli. Hasil nilai PSNR 29.85 dB dan SSIM yang sangat tinggi 0.934.

Berdasarkan analisis silang terhadap 77 simulasi eksperimen, dapat disimpulkan bahwa transformasi *Image Enhancement* tidak bersifat sama rata (*one size fits all*).